

## 题目

下图1合成了一种具有较大张力的环状化合物 **H**，已知**H**的分子式为  $C_5H_8O$ 。推测反应机理和 **F**、**G**、**H** 的结构。

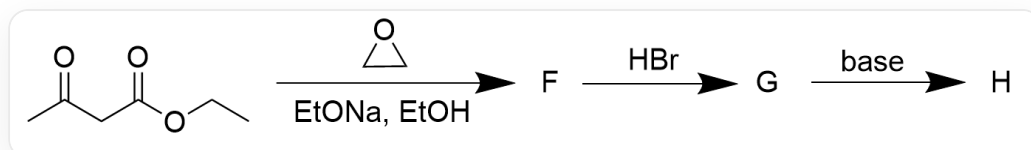


Fig. 1，图中为三步连续反应。第一步反应以SMILES描述为：CCOC(CC(C)=O)=O.O1CC1>[F]，其中反应条件为  $EtONa$ ， $EtOH$ 。第二步为 [F]>>[G]，反应条件为  $HBr$ 。第三步为 [G]>>[H]，反应条件为碱。

有以下说法：

1. **F** 内含有乙酯基结构
2. **G** 中含有羧基结构
3. **H** 分子内含有四元环
4. 整个反应中有常压下为气体的物质生成

以下选项中说法全部正确且正确说法数量最多的为：

A. 其他选项均不正确

B. 1

C. 2

D. 3

**E.** 4

**F.** 1,2

**G.** 1,3

**H.** 1,4

**I.** 2,3

**J.** 2,4

**K.** 3,4

**L.** 1,2,3

**M.** 1,2,4

**N.** 1,3,4

**O.** 2,3,4

**P.** 1,2,3,4

## 答案

正确答案: **E**

## 详细解析

首先根据最终产物分子式可以发现，相较于反应物碳数反而降低2，说明反应中有一些分子被取代。同时只含有一个氧原子，最可能是羰基氧。

乙酰乙酸乙酯在碱作用下亲核进攻环氧乙烷，得到醇负离子。该醇盐还可能进一步发生分子内酯交换反应，考虑到最终产物中碳数极少，此处先假设会发生酯交换脱去一分子乙醇。羟基负离子取代乙醇，得到 **F** 如图2：

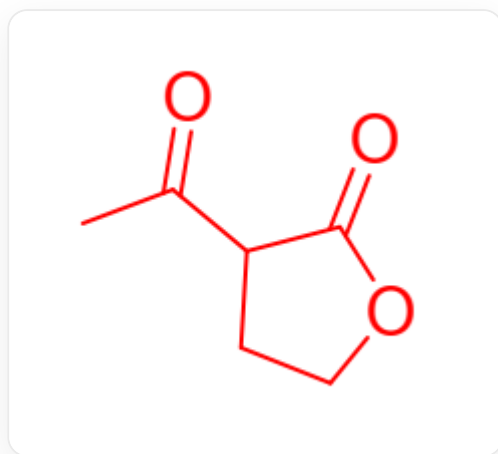


Fig. 2，图中分子以SMILES描述为：CC(=O)C1CCOC1=O

### CHECKPOINT

1 PTS

亲核加成然后发生分子内酯交换反应

## CHECKPOINT

1 PTS

**F** 结构以SMILES描述为: CC(=O)C1CCOC1=O

**F** 结构不含乙酸乙酯, 说法1错误。

第二步酸性条件下酯水解, 得到 $\beta$ 酮酸。 $\beta$ -酮酸在酸性加热条件下不稳定, 可发生脱羧反应, 考虑到最终产物仅含一个氧原子, 此处很可能发生了脱羧。羟基可以被氢溴酸质子化, 同时溴离子可以亲核进攻取代羟基, 得到 **G** 如图3:

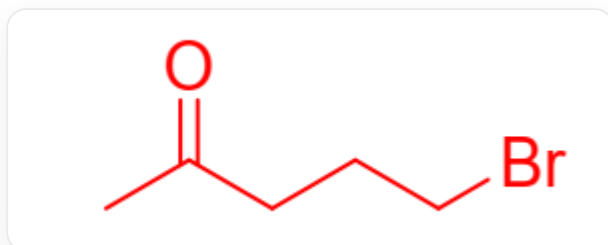


Fig. 3, 图中分子以SMILES描述为: CC(=O)CCCB

## CHECKPOINT

1 PTS

$\beta$ -酮酸在酸性加热条件下不稳定, 发生脱羧反应

## CHECKPOINT

1 PTS

溴取代羟基得到 **G**

## CHECKPOINT

1 PTS

**G** 结构以SMILES描述为: CC(=O)CCCB

**G** 结构不含羧基, 说法2错误。

第三步在碱的作用下, 羰基 $\alpha$ 碳可以发生去质子化, 然后亲核取代溴原子。根据题目, 最终产物 **H** 为大张力环状化合物, 因此反应生成三元环, **H** 结构如图4:

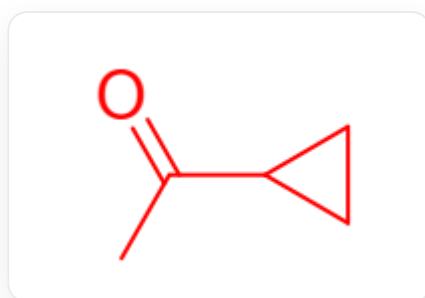


Fig. 4, 图中分子以SMILES描述为: CC(=O)C1CC1

## CHECKPOINT

1 PTS

羰基 $\alpha$ 位亲核取代溴原子, 得到 **H**

## CHECKPOINT

1 PTS

**H** 结构以SMILES描述为: CC(=O)C1CC1

验证分子式符合题中描述。 **H** 结构为三元环而非四元环, 说法3错误。

回看开头的假设，若第一步不发生酯交换，那么酯基在后面的酸性碱性条件下较难水解。第二步不发生脱羧，那么第三步碱性环境下羧基无法消去，不符合题目分子式要求。综合来看，以上假设正确。

第二步脱羧产生  $\text{CO}_2$  气体，说法4正确。

**CHECKPOINT**

1 PTS

第二步脱羧产生  $\text{CO}_2$  气体